



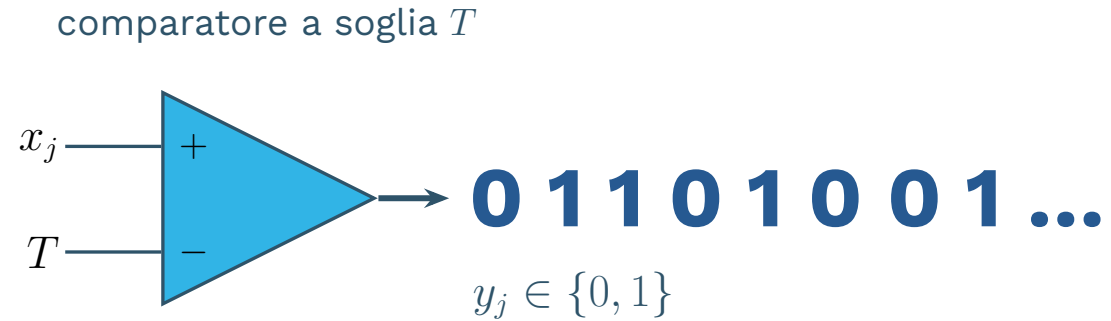
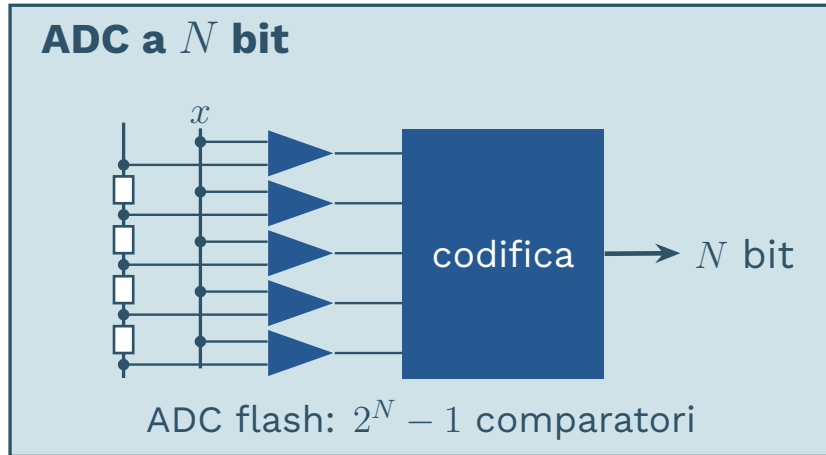
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CdS in Ingegneria Informatica ed Elettronica

Stima dei parametri di segnali periodici mediante quantizzazione binaria: implementazione e validazione sperimentale dell'algoritmo BQBE

Candidato: Othmane Tanta

Relatore:
Prof. Paolo Carbone

Stima da osservazioni a 1 bit



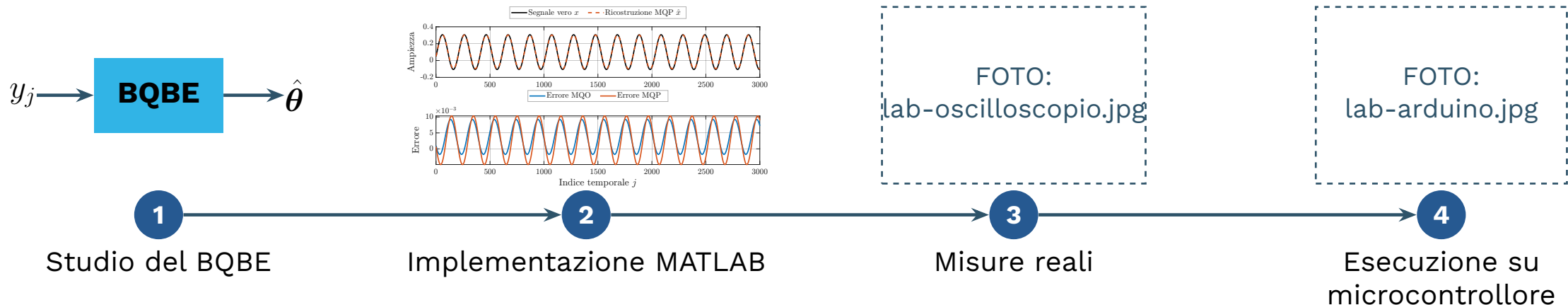
vantaggi:

costo

consumo energetico

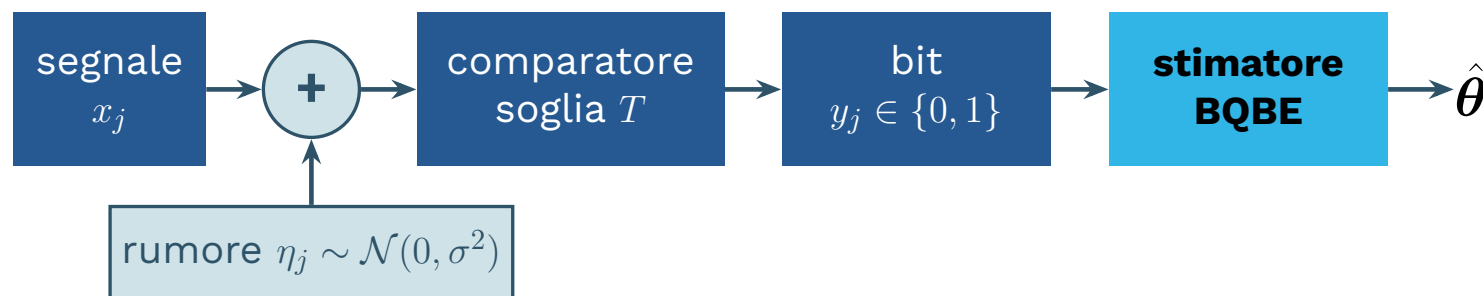
frequenza di conversione

Obiettivo della tesi



Come funziona il BQBE

$$x_j = \theta_1 + \sum_{m=1}^P [\theta_{2m} \sin(2\pi m \lambda j) + \theta_{2m+1} \cos(2\pi m \lambda j)]$$



$$p_j = \Phi\left(\frac{T - x_j}{\sigma}\right)$$

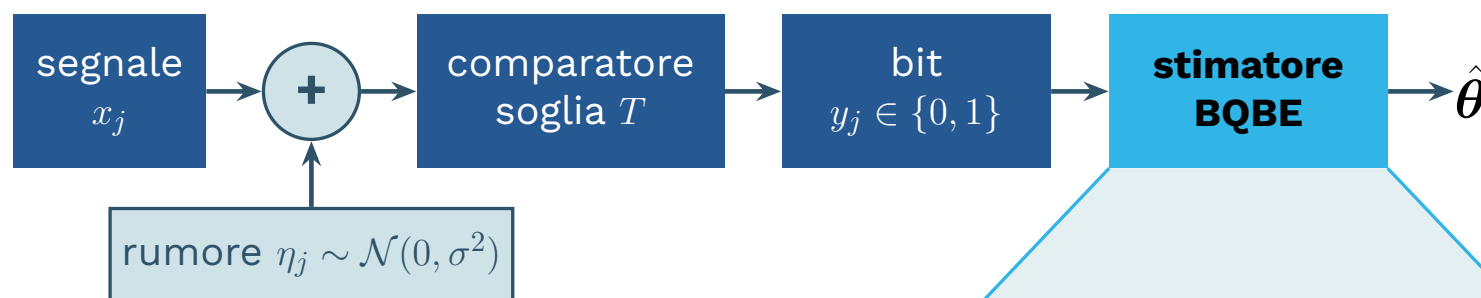
$$\sigma \Phi^{-1}(p_j) = T - x_j$$

il rumore rende p_j
funzione continua di x_j

noti a priori: λ, P, σ, T
scelte di progetto: N, ϵ ($H \approx 1/\epsilon$)
incognite: $\theta, 2P + 1$ coefficienti

Come funziona il BQBE

$$x_j = \theta_1 + \sum_{m=1}^P [\theta_{2m} \sin(2\pi m \lambda_j) + \theta_{2m+1} \cos(2\pi m \lambda_j)]$$

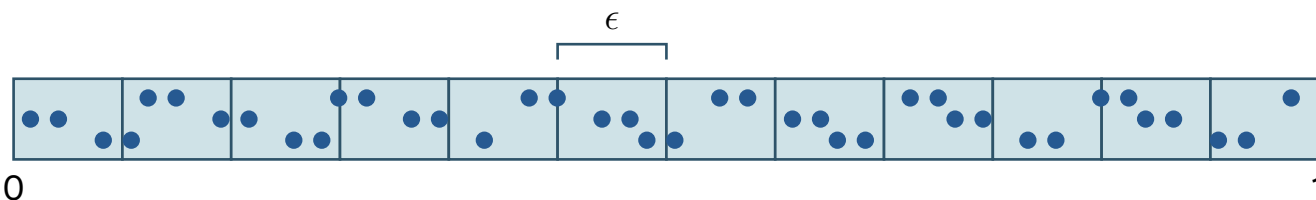
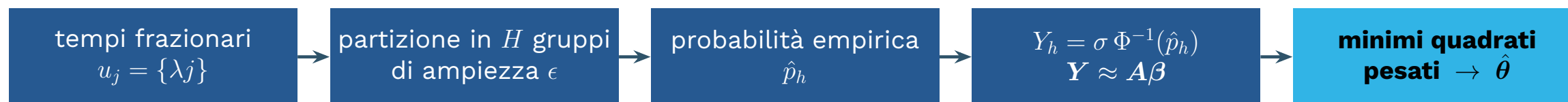


$$p_j = \Phi\left(\frac{T - x_j}{\sigma}\right)$$

$$\sigma \Phi^{-1}(p_j) = T - x_j$$

il rumore rende p_j
funzione continua di x_j

noti a priori: λ, P, σ, T
scelte di progetto: N, ϵ ($H \approx 1/\epsilon$)
incognite: $\theta, 2P + 1$ coefficienti

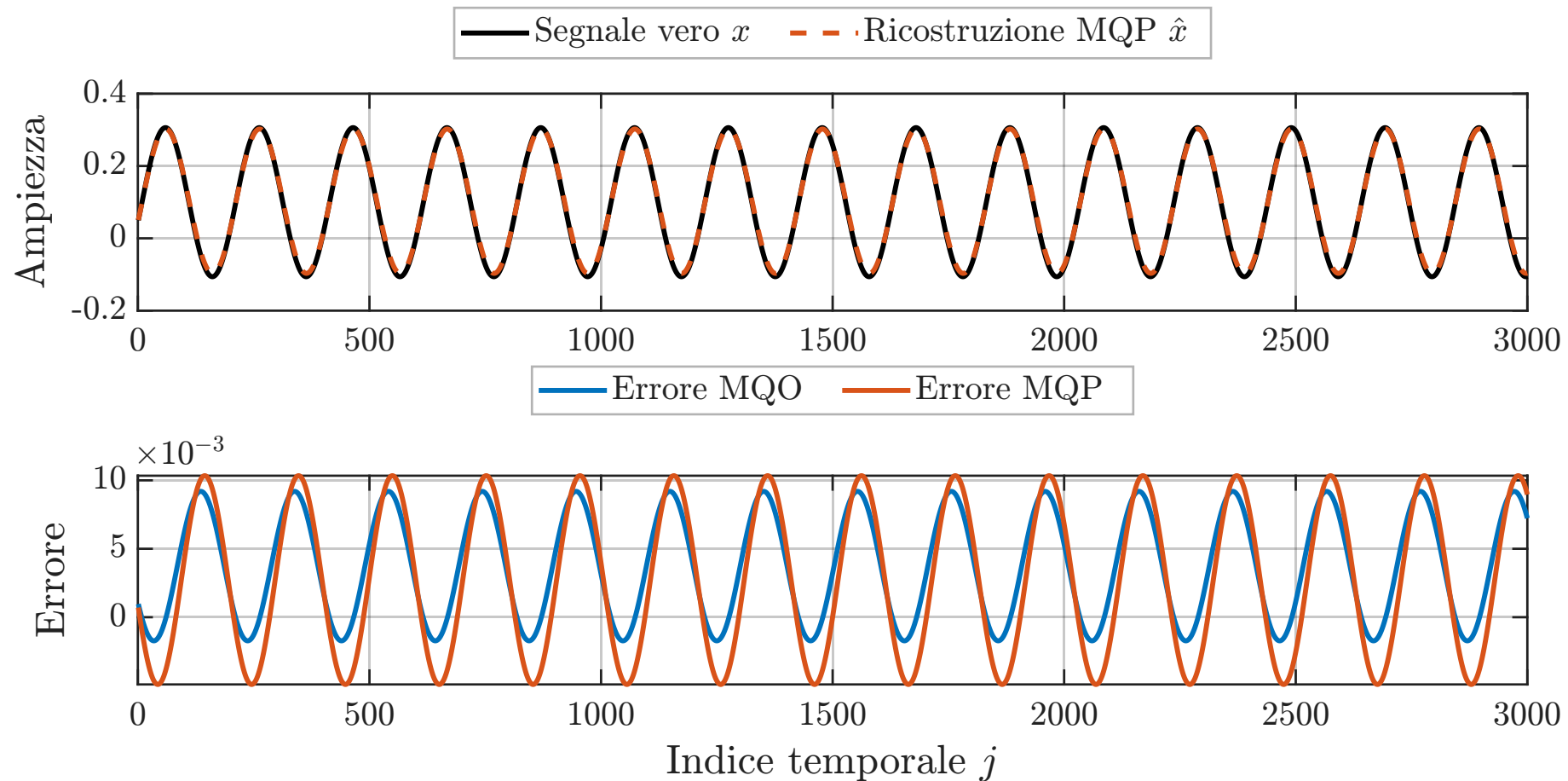


$u_j \in [0, 1)$

risolvibilità: gruppi validi $\geq 2P + 1$

Verifica della pipeline in MATLAB

$$P = 1 \quad \cdot \quad N = 3000 \quad \cdot \quad \sigma = 0.5 \quad \cdot \quad \epsilon = 0.08 \quad \cdot \quad T = 0$$



Banco di misura

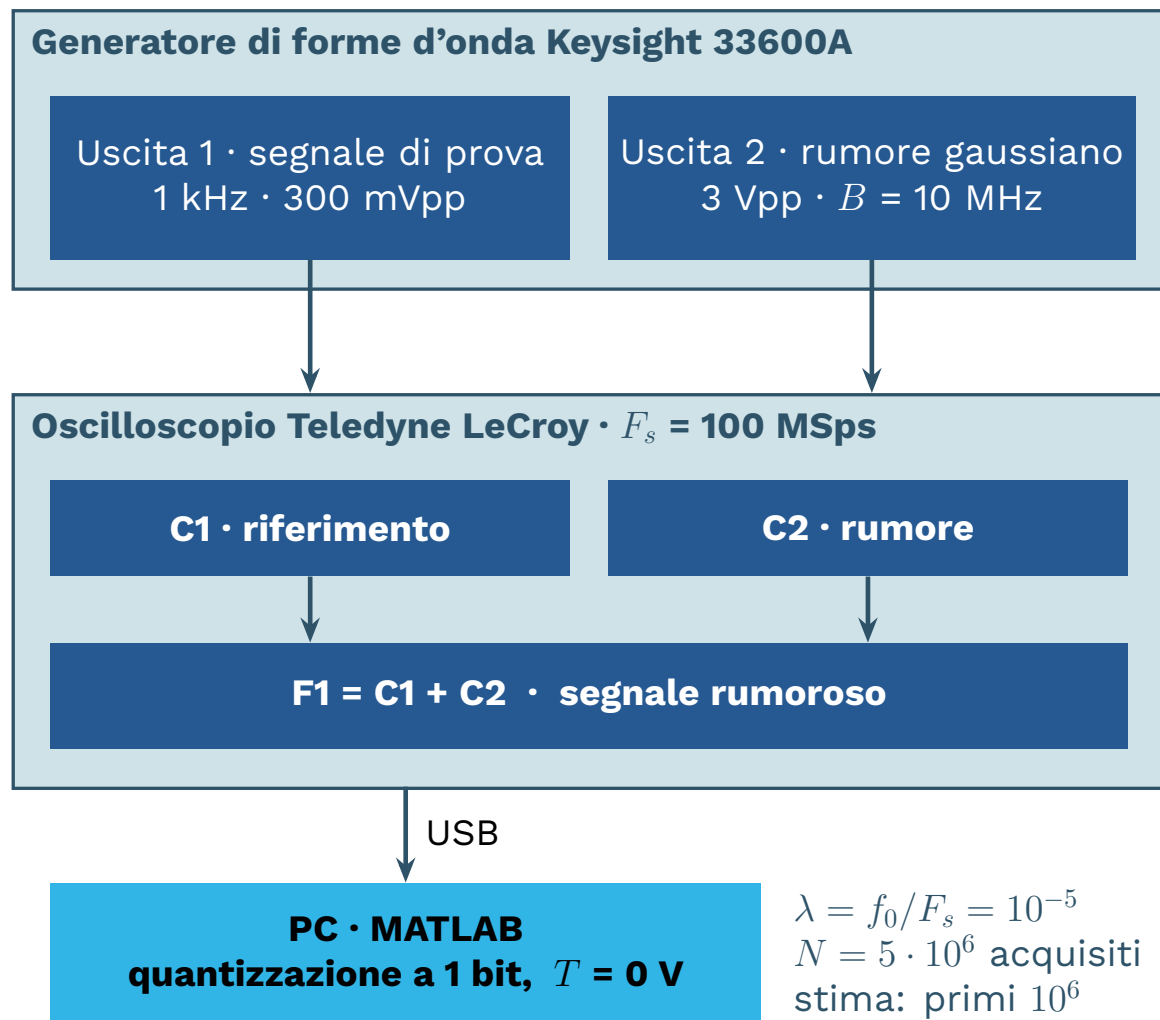


FOTO:
lab-banco.jpg

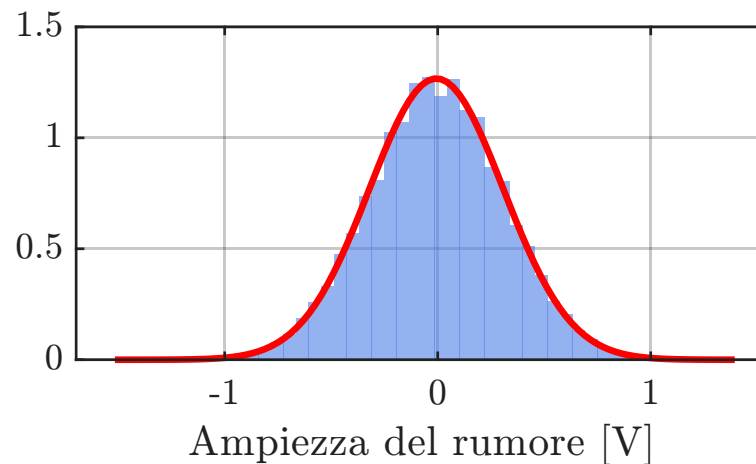
Il banco di misura in laboratorio

Il rumore: ipotesi e verifica

Ipotesi del modello

rumore
gaussiano

Densità di
probabilità

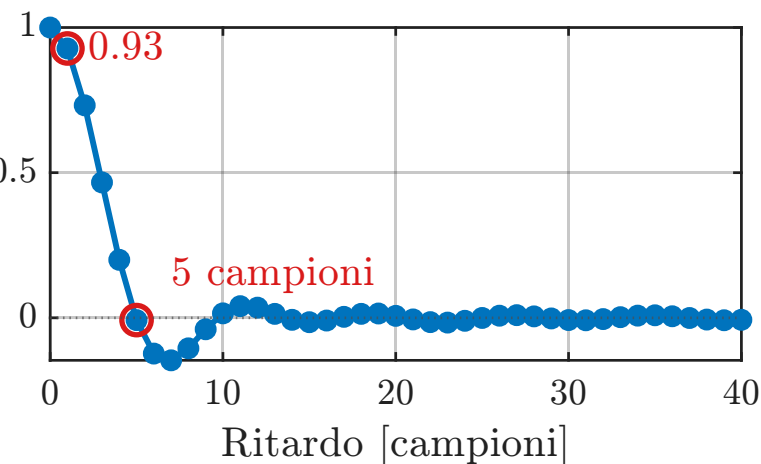


Verifica

gaussiano ✓
 $\sigma \approx 314$ mV

campioni
indipendenti

Autocorrelazione
normalizzata



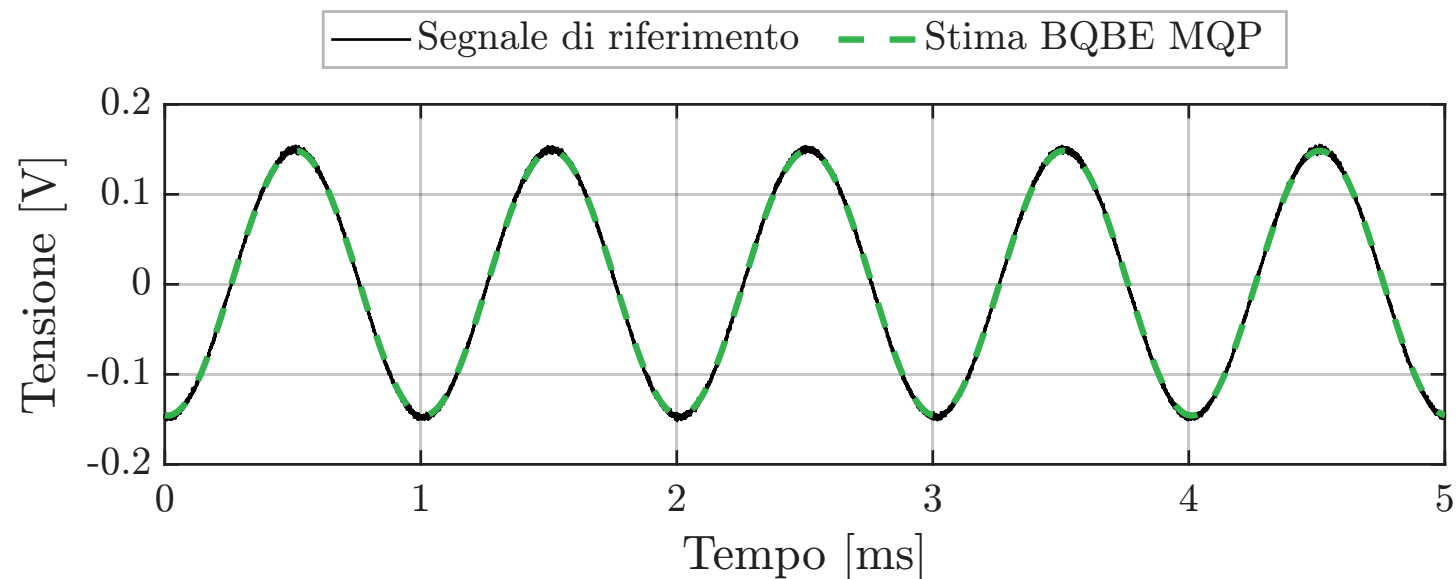
$\rho(1) = 0.93$
primo zero:
5 campioni = $1/(2B)$
non bianco ✗

Conseguenza

$\approx N/5$ campioni
indipendenti

decimazione $\times 5$:
da 100 a 20 MSps

Ricostruzione su misure reali

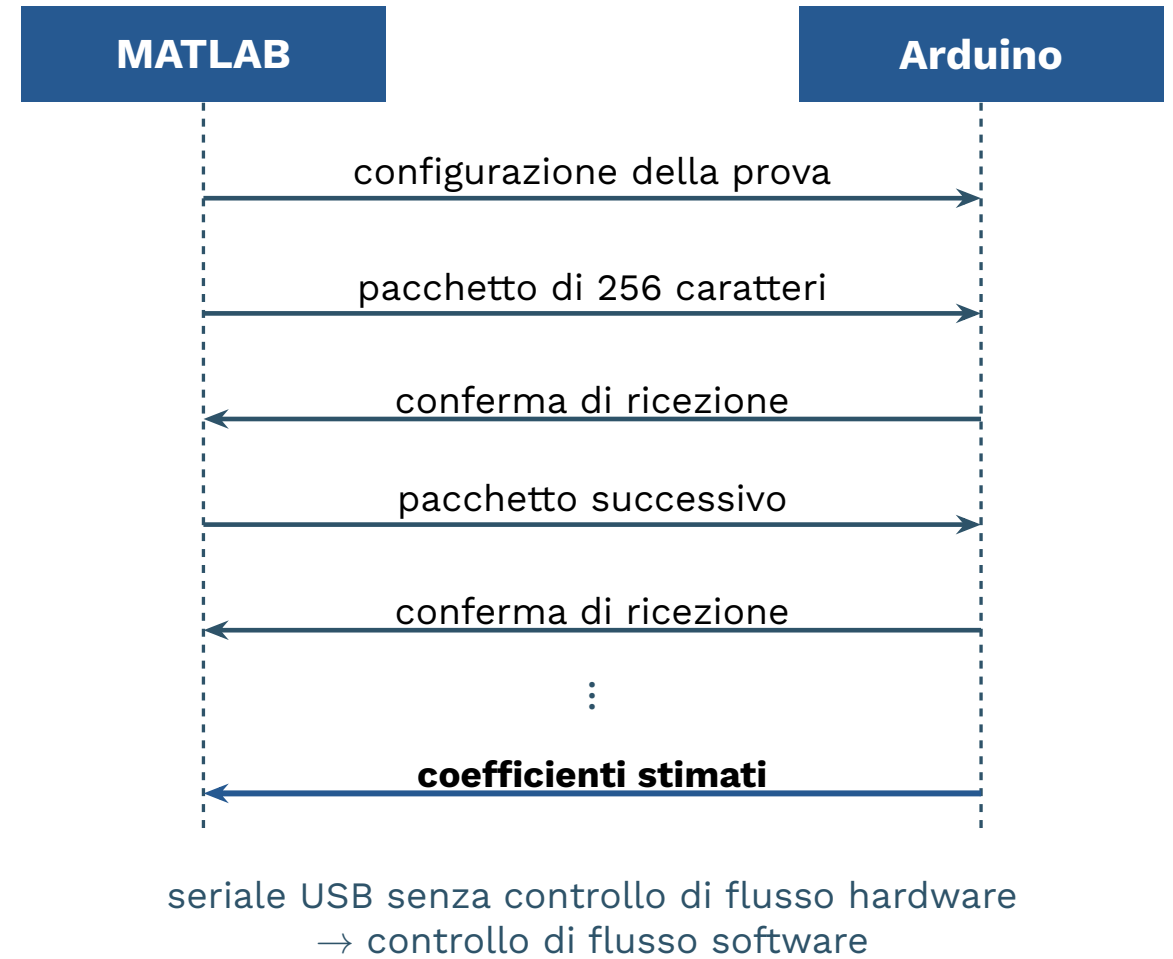
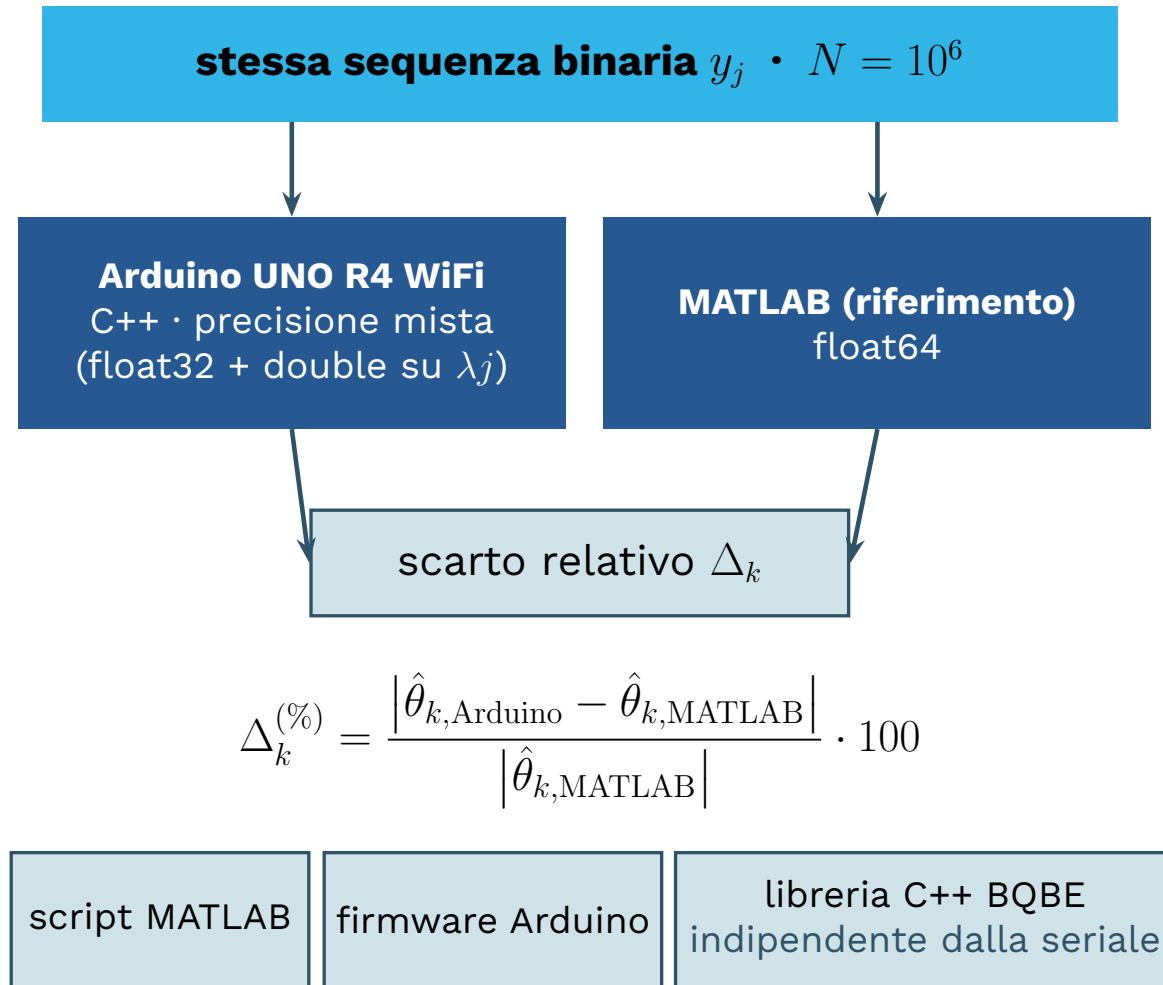


Segnale	F_s [MSps]	N	REQM [V]
Sinusoide ($P = 1$)	100	10^6	0.00201
Sinusoide ($P = 1$)	20	$2 \cdot 10^5$	0.00201
Onda triangolare ($P = 10$)	100	10^6	0.00503
Onda triangolare ($P = 10$)	20	$2 \cdot 10^5$	0.00489

decimazione $\times 5$: REQM invariata sulla sinusoide, -2.8% sull'onda triangolare $\rightarrow$ l'informazione sta nei campioni indipendenti

onda triangolare: modello con $P = 10$; su Arduino $P = 7$ (vincolo di memoria)

Architettura di validazione



Vincolo di memoria

SRAM 32 kB

budget accumulatori 16 000 byte

$$M_{\text{acc}} = 8H(1 + P) \text{ byte}$$

per gruppo: 2 contatori + $2P$ somme, 4 byte l'una

$H = 1000, P = 1$	16 000 B	✓	$\epsilon = 10^{-3}$ (= criterio)
$H = 1000, P = 7$	64 000 B	✗	
$H = 250, P = 7$	16 000 B	✓	$\epsilon = 4 \cdot 10^{-3}$ ($\neq$ criterio 10^{-3})

con più armoniche, ϵ è imposto dalla memoria, non dalla statistica

Elaborazione progressiva

ogni campione aggiorna il proprio gruppo e viene scartato
tempo $\mathcal{O}(NP)$, memoria $\mathcal{O}(HP)$, indipendente da N

Precisione mista

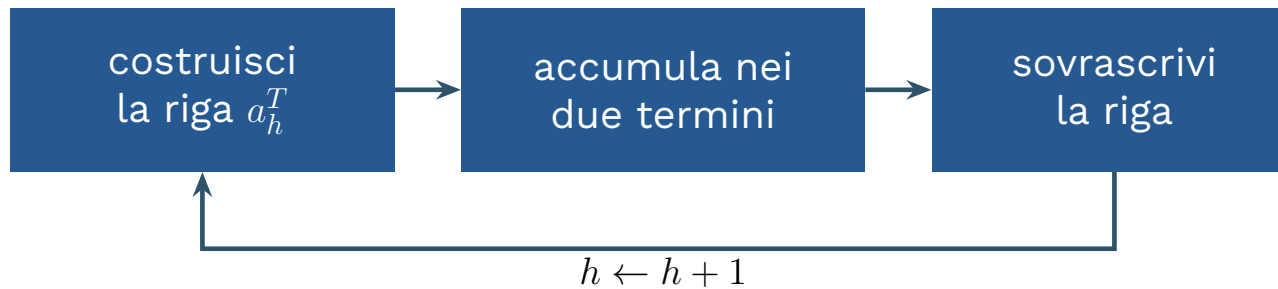
$u_j = \text{float}(\{\text{double}(\lambda) \cdot \text{double}(j)\})$
con j fino a 10^6 la singola precisione altererebbe l'assegnazione al gruppo accumulatori e stima in float32

Equazioni normali senza la matrice A

$$A^T W A = \sum_h w_h a_h a_h^T$$

$$A^T W Y = \sum_h w_h a_h Y_h$$

per ogni gruppo valido h



memoria della stima

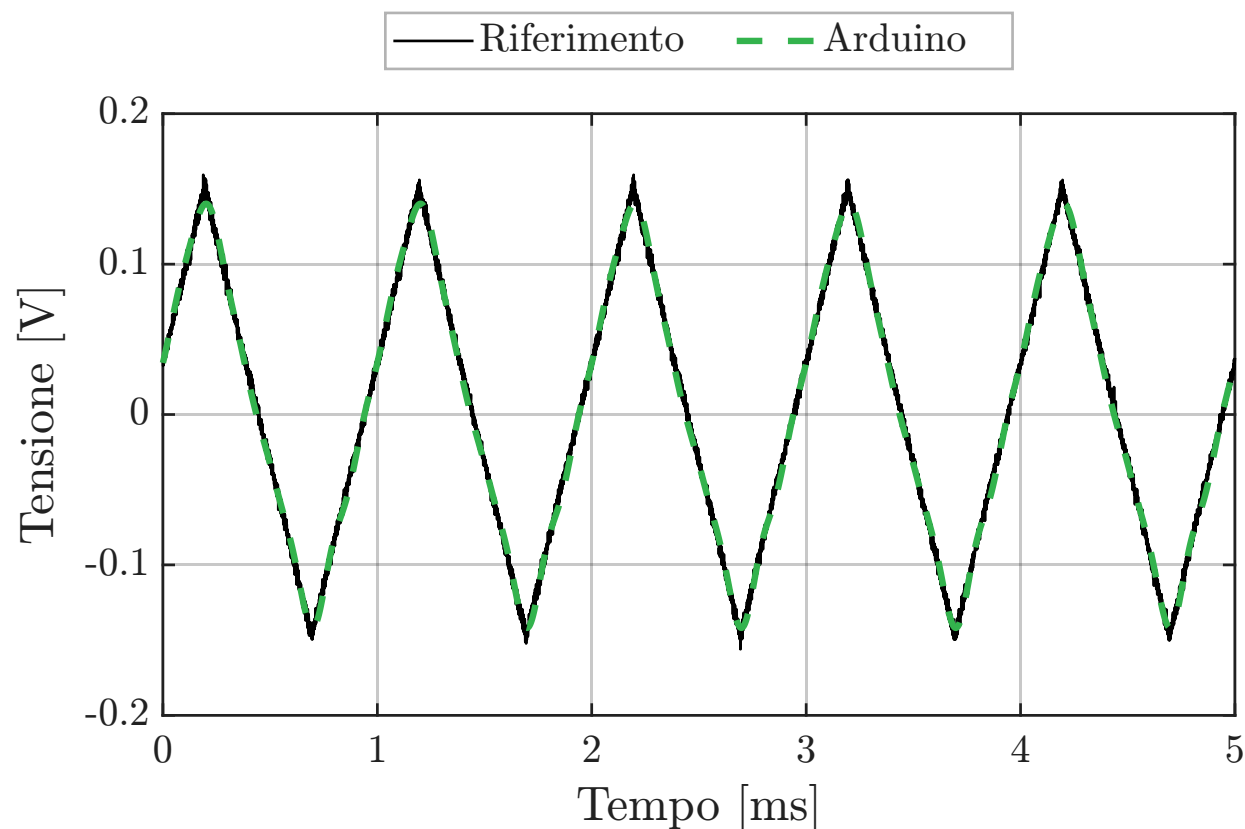
$A: H \times (2P + 1)$
mai memorizzata

$A^T W A: (2P + 1) \times (2P + 1)$
+ un vettore + una riga

risoluzione: eliminazione di Gauss con pivotaggio parziale, nessuna inversa esplicita

$A^T W A$ simmetrica definita positiva · arresto se $|\text{perno}| < 10^{-6}$

Risultati: microcontrollore vs MATLAB



Sinusoide ($P = 1, H = 1000$)

0.0002 %

Δ ampiezza

0.0001 %

Δ fase

0.002013 V

REQM

57 ms

fase finale

Onda triangolare ($P = 7, H = 250$)

0.2774 %

$\Delta_{\max}$ su $\hat{\theta}_5 \approx 10^{-4}$

0.004557 V

REQM

$|\Delta| = 2.92 \cdot 10^{-7}$: in larga
parte arrotondamento a 6
cifre (effettiva $7.97 \cdot 10^{-8}$)

31 ms

fase finale

tempi della sola fase finale della stima

Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

catena BQBE verificata dalla simulazione alle misure reali

rumore reale gaussiano ma correlato: conta il numero di campioni indipendenti

BQBE eseguito su Arduino UNO R4 in 16 000 byte, memoria indipendente da N , coefficienti coerenti con MATLAB (differenze assolute $\sim 10^{-7}$)

Sviluppi futuri

acquisizione diretta da comparatore e misura del tempo per campione

piattaforma con più RAM (es. STM32) per rispettare il criterio su ϵ anche con più armoniche

fattorizzazione di Cholesky sfruttando la simmetria di $A^T W A$

Grazie per l'attenzione

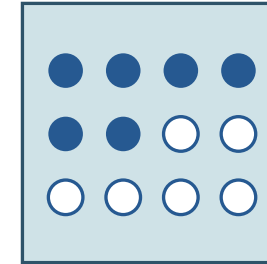
Slide di riserva

Minimi quadrati pesati

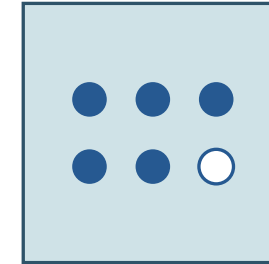
$$\text{var}(Y_h) \approx \sigma^2 2\pi \exp\left([\Phi^{-1}(\hat{p}_h)]^2\right) \frac{\hat{p}_h(1 - \hat{p}_h)}{n_h}$$

$$\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, \dots, w_H), \quad w_h = \frac{1}{\text{var}(Y_h)}$$

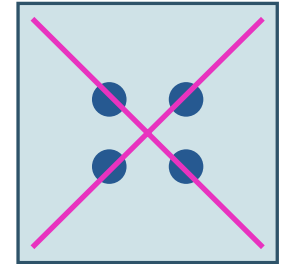
gruppi vuoti o con $\hat{p}_h \in \{0, 1\}$ esclusi: la funzione quantile diverge



$\hat{p}_h \approx 0.5$
 w_h elevato



$\hat{p}_h \approx 1$
 w_h ridotto

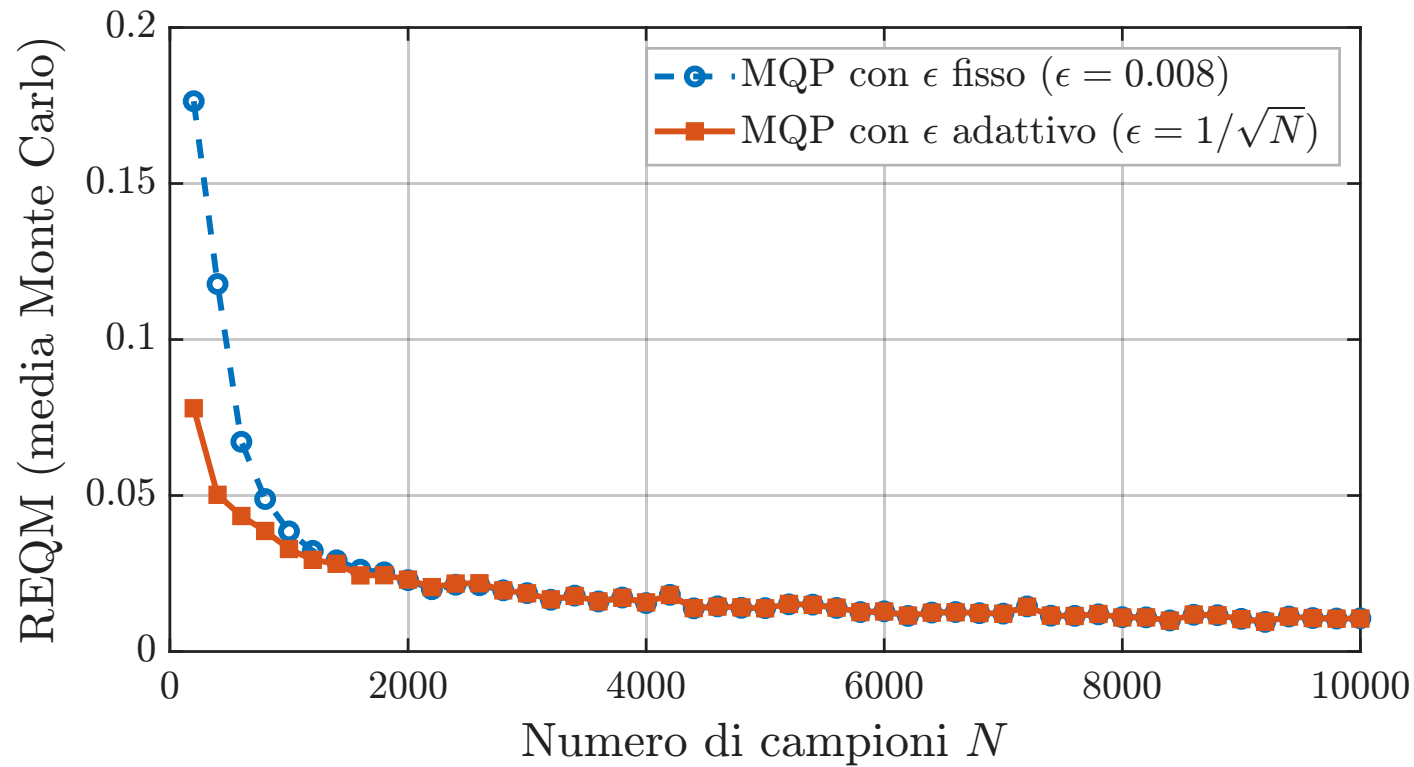


$\hat{p}_h = 1$
riga esclusa



$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{MQP}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} (\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Y})^T \mathbf{W} (\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{Y}) = (\mathbf{A}^T \mathbf{W} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{W} \mathbf{Y}$$

ϵ fisso contro ϵ adattivo

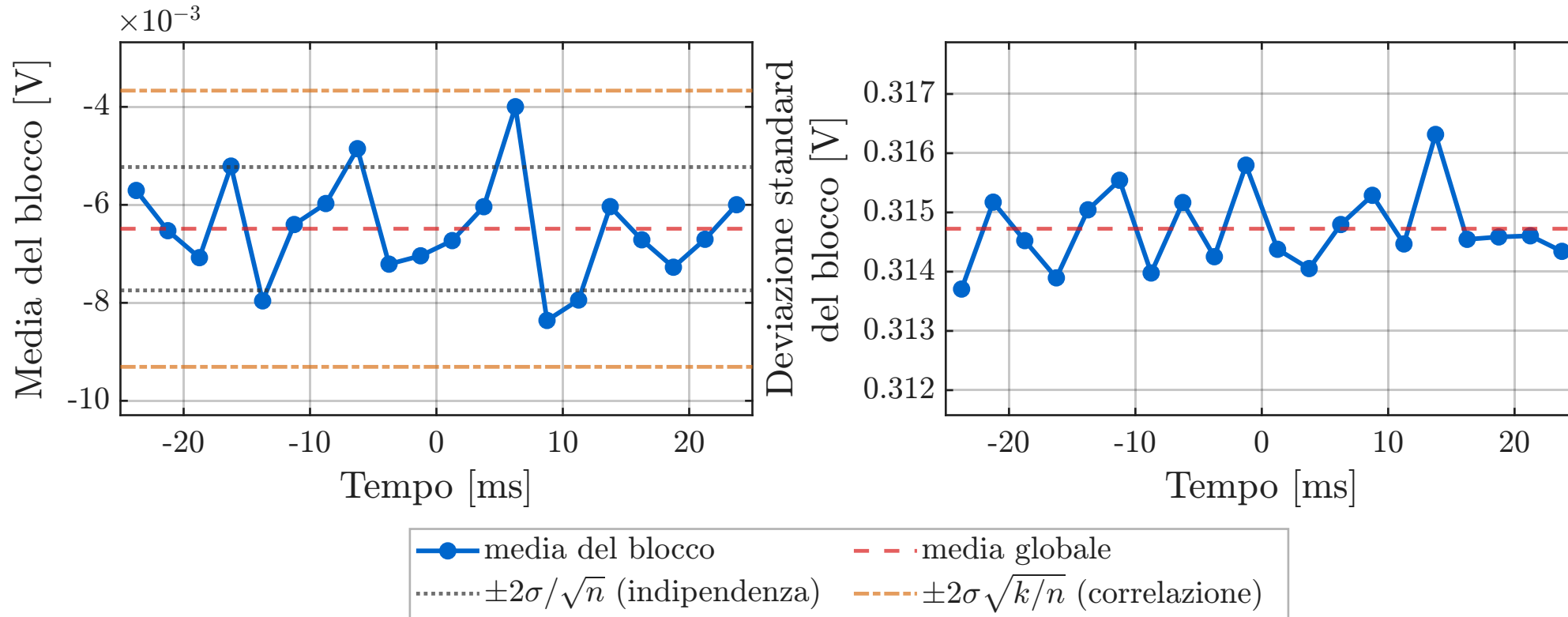


$P = 1$ · $\sigma = 0.5$ · ϵ fisso = 0.008

criterio adattivo

$$\epsilon_{\text{opt}} = \min\left(\frac{1}{\sqrt{N}}, \frac{1}{2P+1}\right)$$

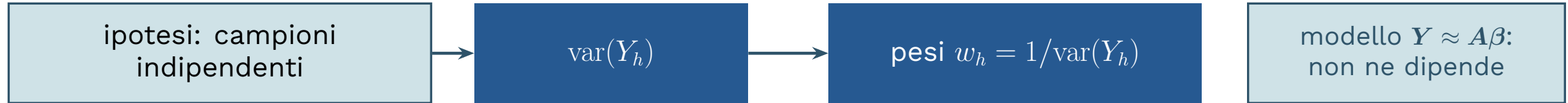
Stazionarietà del rumore



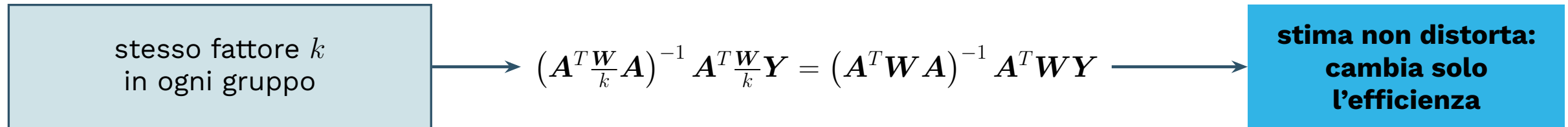
canale C2: $5 \cdot 10^6$ campioni in 20 blocchi · test classici: rifiuto, perché assumono campioni indipendenti
 correggendo per la correlazione (fattore ≈ 4.95): $\chi^2 = 11.1$ su 19 gradi di libertà ($p \approx 0.92$)
 deriva della media 1.39 % di σ · variazione della deviazione standard tra blocchi 0.83 %

Correlazione del rumore e pesi MQP

dove interviene l'ipotesi di indipendenza



con rumore stazionario



il fattore k si semplifica nella media pesata: la correlazione cambia la varianza, non il valore atteso

Tabelle complete: senoide

Tabella 4.2: senoide ($P = 1$, $H = 1000$)

Parametro	Arduino UNO R4 WiFi	MATLAB	Scarto relativo [%]
$\hat{\theta}_1$	0.001317	0.001317	0.0351
$\hat{\theta}_2$	-0.010166	-0.010166	0.0024
$\hat{\theta}_3$	-0.146735	-0.146735	0.0002
Ampiezza	0.147087	0.147087	0.0002
Fase [gradi]	-93.963196	-93.963093	0.0001

Tabelle complete: onda triangolare

Tabella 4.3: onda triangolare ($P = 7$, $H = 250$)

Parametro	Arduino UNO R4 WiFi	MATLAB	Scarto relativo [%]
$\hat{\theta}_1$	0.001132	0.001132	0.0344
$\hat{\theta}_2$	0.113624	0.113624	<0.0001
$\hat{\theta}_3$	0.041665	0.041664	0.0015
$\hat{\theta}_4$	0.002571	0.002571	0.0151
$\hat{\theta}_5$	-0.000105	-0.000105	0.2774
$\hat{\theta}_6$	-0.008012	-0.008011	0.0131
$\hat{\theta}_7$	-0.010821	-0.010821	0.0026
$\hat{\theta}_8$	0.002236	0.002236	0.0151
$\hat{\theta}_9$	0.000668	0.000668	0.0339
$\hat{\theta}_{10}$	-0.000418	-0.000418	0.0190
$\hat{\theta}_{11}$	0.004494	0.004494	0.0097
$\hat{\theta}_{12}$	-0.001423	-0.001423	0.0239
$\hat{\theta}_{13}$	-0.001053	-0.001052	0.0866
$\hat{\theta}_{14}$	0.000375	0.000376	0.1399
$\hat{\theta}_{15}$	-0.002296	-0.002297	0.0397